

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie



POLITEHNICA BUCUREȘTI

Facultatea de Inginerie Electrică

Specialitate Electronică de putere și acționări electrice

PROIECT DE DIPLOMĂ

Analiza și protejarea dispozitivelor medicale inteligente **împotriva atacurilor cibernetice**

Autor: ROTARU ANDREEA-ALINA

Conducător științific: Prf.dr.ing. DEACONU IOAN-DRAGOȘ

București

2024

Cuprins

Capitolul 1

1.1. Introducere	1
------------------------	---

Capitolul 2

2.1. Atacurile cibernetice	2
----------------------------------	---

2.2. Istoria aparatelor medicale inteligente	5
--	---

Capitolul 3

3.1. Alegerea temei	7
---------------------------	---

3.2. Studiu de caz.....	8
-------------------------	---

3.3. Idei pentru dezvoltarea securității cibernetice.....	11
---	----

3.4. Implementări de protecție în diferite țări.....	13
--	----

3.5. Tehnologii emergente	14
---------------------------------	----

3.6. Psihologia atacatorilor cibernetici.....	15
---	----

Capitolul 4

4.1. Implementare pentru MFA	16
------------------------------------	----

4.2. Criptarea datelor	20
------------------------------	----

Observații și concluzii.....	24
------------------------------	----

Bibliografie:	27
---------------------	----

Capitolul 1

1.1. Introducere

În ultimii ani, toată tehnologia a avansat foarte rapid, având un efect uriaș asupra numeroaselor sectoare, inclusiv cel al sănătății. În spitale, aparatele medicale inteligente, care conțin tehnologii avansate de senzori, conexiune la internet și capabilități de procesare a datelor, au devenit o componentă importantă. Toate aceste dispozitive au un rol foarte important și facilitează o gamă largă, precum: monitorizarea în permanență a pacienților și chiar administrarea precisă a tratamentelor, contribuind astfel enorm la îmbunătățirea calităților de îngrijire medicală.

Totodată, aceste aparate au și multiple avantaje aduse societății, cel mai important fiind oferirea capacității de monitorizare în timp real a stării unui pacient sau chiar a mai multora, având rolul de a detecta prematur eventuale probleme și asigurând o intervenție rapidă, salvând vieți. O altă importanță este faptul că aparatele medicale inteligente pot strânge și analiza o mare cantitate de date, fișe, ajutând și medicii în diagnosticarea exactă și personalizarea tratamentelor în funcție de nevoile fiecărui pacient. Mai mult, automatizarea acestor procese reduce atât timpul de lucru al personalului medical, cât și posibilitatea erorilor umane.

Orice lucru care are avantaje, vine totuși și cu câteva dezavantaje. Cel mai important dezavantaj și cel care a generat ideea acestei lucrări de licență este: atacul cibernetic. Astfel, toată conexiunea și dependența dispozitivelor medicale inteligente fac ca acestea să fie mult mai vulnerabile la atacurile care pot pune în pericol confidențialitatea datelor pacienților și pot distruge funcționarea optimă a echipamentelor.

Scopul principal al lucrării constă în analiza vulnerabilitățile cibernetice ale aparatelor medicale și evaluarea nivelului de pregătire a personalului specializat, pentru a propune măsuri de protecție mai avansate și eficiente.

În lucrarea prezentată vor fi identificate câteva tipuri de atacuri cibernetice care pot afecta aparatura medicală, urmate de o evaluare a măsurilor de securitate existente în prezent, cu identificarea potențialelor probleme și de propunerea unor soluții aferente îmbunătățirea securității dispozitivelor.

Pentru elaborarea lucrării, pe lângă studiile și cunoștințele dobândite în decursul anilor, au fost efectuate o serie de cercetări în diferite articole științifice și rapoarte de securitate, analizând cazuri relevante și discuții cu experți în aparatura medicală inteligentă.

Capitolul 2

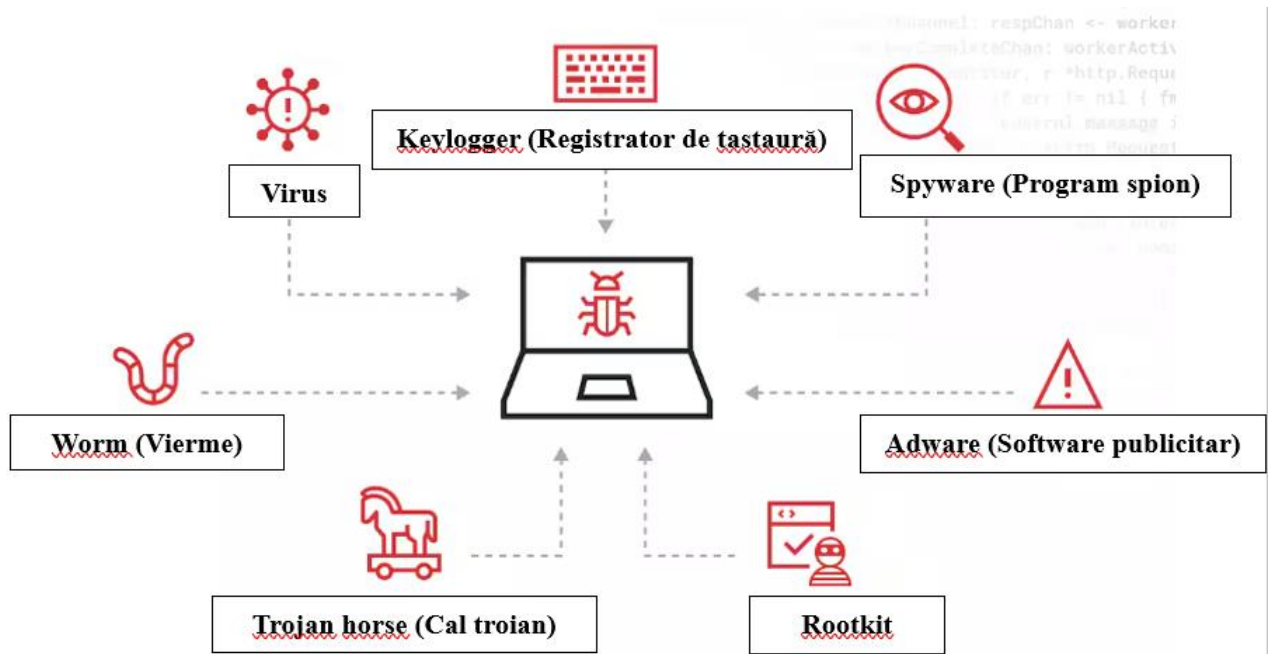
Partea teoretică

2.1. Atacurile cibernetice

În continuare, vor fi abordate aspecte legate de securitatea pe internet, cunoscută și ca securitatea cibernetică. Aceasta implică protecția sistemelor informatice, rețelele și toate datele care sunt stocate împotriva unui acces neautorizat sau chiar atacurilor. Securitatea este crucială și obligatorie pentru asigurarea confidențialității, o bună integritate și disponibilitatea informațiilor. [1]

Atacurile cibernetice sunt destul de cunoscute ca fiind tentative intenționate de a intra ilegal într-un sistem de informații, de a deranja operațiuni, de a fura, modifica sau distruge informații importante. Atacurile pot avea mai multe forme, precum:

1. Malware [2] - este un software rău intenționat care dăunează sau profită de un sistem de operare, rețea sau server. Poate avea mai multe forme chiar și viruși, spyware, troieni, adware și multe altele. Ca și rol, de exemplu poate șterge, corupe, distruge datele până la furtul sau chiar monitorizarea activităților unui utilizator fără voia acestuia. (Figură 1)



Figură 1 Tipuri de Malware

Tipuri de malware:

- Virus – program malițios care se atașează la fișiere legitime și se răspândește când fișierele infectate sunt partajate. Acesta poate corupe sau șterge date de pe un computer, astfel cauzând probleme.
- Keylogger – program sau dispozitiv care poate înregistra toate tastele care sunt apăstate de utilizator pe tastatură, fără ca acesta să știe. Are ca scop colectarea informațiilor, precum parole, numere de carduri de credit și alte lucruri confidențiale.
- Spyware – soft care colectează informații despre activitatea unui utilizator fără consimțământ și le trimite unui terț.
- Adware – soft care afișează automat reclame pe calculatorul utilizatorului.
- Trojan horse – malware care se deghizează într-un program de încredere pentru a păcăli utilizatorii să îl instaleze, ulterior putând fura datele sau chiar să instaleze alte programe periculoase.
- Rootkit – software care este conceput pentru a obține accesul la nivel de administrator pe un sistem și a ascunde prezența sa și a altor programe malițioase.
- Worm – program malware care se auto-replică și se răspândește de la un computer la altul fără intervenția utilizatorului. Aceștia pot consuma resursele de rețea și pot cauza deteriorarea sistemului.

2. Phishing [3] - tehnica de inginerie socială care poate trimite mesaje, link-uri, e-mailuri care par de la surse de încredere, iar scopul este de a înșela persoanele pentru a-și dezvălui informații personale, precum parole, numerele de pe carduri sau alte informații. (Figură 2)



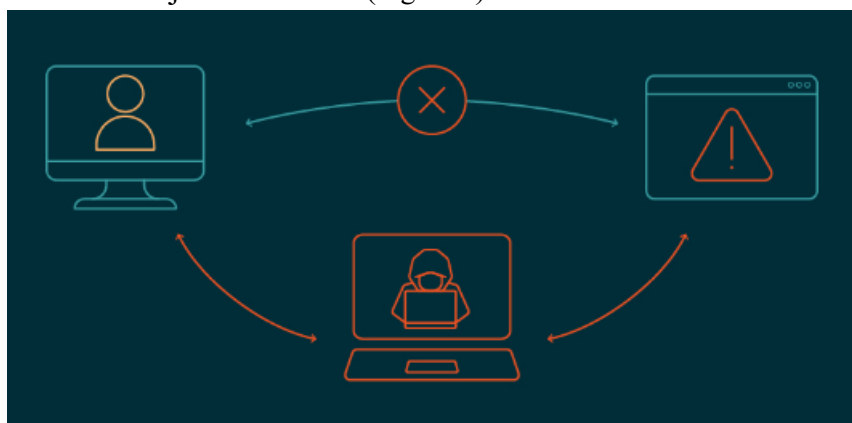
Figură 2 Semnificație Phishing

3. Ransomware [4] - este un malware care criptează toate fișierele victimei, blocând accesul la acestea, iar pentru obținerea lor înapoi cer o răscumpărare. Acest atac este foarte dăunător, deoarece poate bloca complet funcționarea unor organizații, inclusiv spitale, guverne, până când răscumpărarea este plătită sau datele sunt recuperate prin alte metode. (Figură 3)



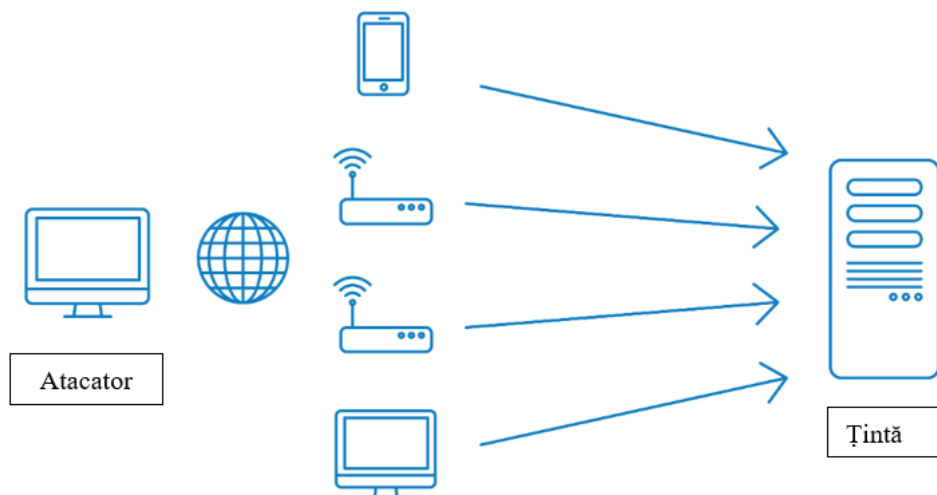
Figură 3 Semnificație Ransomware

4. Atacuri de tip Man-in-the-Middle [5] - atacatorul interceptează și modifică comunicațiile dintre două părți, acestea crezând că comunică între ele. Aceste atacuri sunt mai frecvente în rețelele nesecurizate, precum WIFI public, pentru a fura date sau a injecta malware. (Figură 4)



Figură 4 Semnificație Man-in-the-middle

5. Atacuri de tip Denial of Service [6] - inundarea unui sistem sau server cu un trafic imens cu scopul de a-l supraîncărca și a nu funcționa în mod eficient. (Figură 5)



Figură 5 Semnificație Denial of Service

Toate aceste atacuri cibernetice reprezintă un factor important în era digitală. Pe măsură ce societatea avansează tehnologic și devine mai dependentă de tehnologie, vulnerabilitatea crește, contribuind la apariția atacurilor. Tot acest concept de atac cibernetic are de fapt o dorință de a exploata punctele slabe ale sistemelor informatice.

Cu cât tehnologia avansează, apar și alte metode de atac, dar în același timp avansează și metodele de apărare. În prezent, există câteva soluții de frontieră care fac parte din sistemele de securitate cibernetică pentru a distruge amenințările. Printre acestea se numără inteligența artificială, tehnologii blockchain. Însă este foarte important să existe și o vigilență umană și conștientizarea pericolelor, pe măsură ce atacatorii evoluează. Din acest motiv, este imperios necesar ca societatea civilă să conștientizeze pericolul reprezentat de atacurile cibernetice, să înțeleagă cât de importantă este securitatea pe internet și să învețe, atât ca instituții, dar și ca simpli indivizi, cum aceste atacuri pot fi prevenite/combătute.

2.2. Istoria aparatelor medicale inteligente

O scurtă istorie a aparatelor medicale relevă că, înainte de secolul 20, aparatele erau instrumente manuale care aveau ca rol diagnosticul simplu. De exemplu, stetoscopul, inventat în 1816, instrument care le-a permis medicilor să asculte bătăile inimii și să evalueze starea plămânilor pacientului, fără un contact direct. [7]

Razele X au fost descoperite de Wilhelm Roentgen în anul 1895 și astfel s-a deschis era imagisticii medicale, permițând pentru prima dată posibilitatea de a vedea în interiorul corpului pacientului fără a face operații.

Tomografia computerizată a apărut în anul 1970, oferind imagini detaliate, tridimensionale ale structurii interne, revoluționând diagnosticul în cazuri extreme.

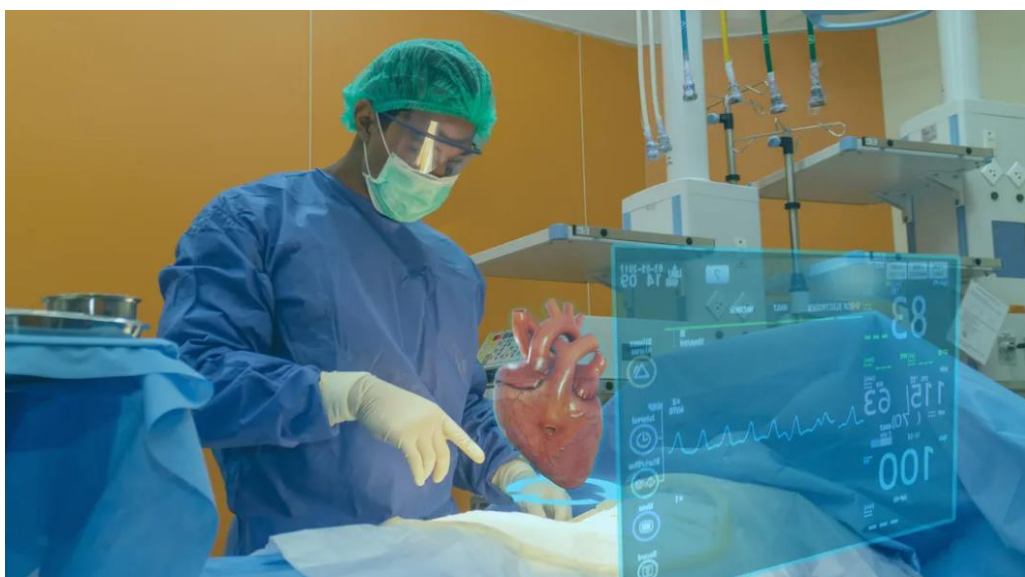
Anii '70 și '80 au fost esențiali pentru începutul apariției tehnologiei electronice și informatice asupra aparatelor medicale.

Cu extinderea internetului și a tehnologiei digitale în anii '90-2000, majoritatea spitalelor au introdus sistemele de înregistrare electronică a sănătății care stochează și accesează eficient și rapid datele pacienților. Acest lucru a îmbunătățit coordonarea între furnizorii de sănătate și a eficientizat fluxurile medicale de lucru.

În ultimul deceniu, aparatele medicale au început să adopte tot mai mult inteligența artificială și tehnologiile avansate de procesare a datelor, aducând astfel beneficii. Pe lângă aparatele inteligente care vor fi discutate ulterior, apariția realității virtuale (VR) (Figură 6 Realitate Virtuală) și realitatea augmentată (AR) (Figură 7 Realitatea Augmentată) au avut un rol important în pregătirea medicilor și în procesele chirurgicale, oferindu-le simulări cât mai realiste folosite pentru antrenarea și ghidarea lor în proceduri complicate, fără riscuri pentru pacienți.



Figură 6 Realitate Virtuală



Figură 7 Realitatea Augmentată

În continuare, vor fi enumerate câteva exemple de aparate medicale inteligente:

1. Aparate de monitorizare a pacienților - urmăresc constant semnele vitale ale pacienților, precum ritmul cardiac, tensiunea arterială, nivelul de oxigen din sânge și multe alte lucruri esențiale.
2. Pompe de infuzie inteligente - sunt programate pentru a administra pacienților doze precise de medicamente la orele specificate. Ele reduc erorile umane și asigură că pacienții au parte de medicația necesară în timp util.
3. Dispozitive portabile de sănătate - acestea sunt cunoscute ca fiind brățări, ceasuri și alte dispozitive portabile care monitorizează bătăile inimii, semnele vitale și oferă o supraveghere continuă.
4. Sisteme de imagistică medicală - echipamente precum RMN, ecografele și CT care au acum software avansat pentru a putea analiza imaginile și ajuta la diagnosticarea rapidă și precisă a pacienților.
5. Roboți chirurgicali - oferă chirurgilor o capacitate mult mai avansată în efectuarea procedurilor complexe, având o precizie și o eficiență mult mai mare, ducând astfel și la o recuperare mult mai rapidă a pacientului.
6. Cărți electronice de sănătate (EHRs) - stochează datele pacienților în format digital și permite accesul rapid și foarte ușor la istoricul medical.

Evident că există mult mai multe aparate inteligente folosite în medicină, acestea fiind doar câteva exemple. Însă este important de reținut faptul că ele influențează semnificativ modul de îngrijire a pacienților și îmbunătățesc precizia de diagnostică, contribuind semnificativ la eficiența operațională a spitalelor. Pe de altă parte, utilizarea aparatelor medicale inteligente necesită o respectare serioasă a securității datelor, ceea ce induce costuri de achiziție a unor programe software de protecție și de formare a personalului pentru a ne bucura de aceste beneficii și să minimizăm riscurile.

Capitolul 3

3.1. Alegerea temei

Alegerea acestei teme pentru lucrarea de licență a fost determinată de conștientizarea impactului semnificativ al dezvoltării continue a tehnologiei, împreună cu aspectele legate de securitatea cibernetică. Familiarizarea cu securitatea pe internet a avut loc la locul de muncă, unde am avut responsabilitatea de a-i învăța pe copii limbaje de programare, dar mai ales cum să se protejeze în era tehnologiei de viruși și alte atacuri. În momentul în care au fost prezentate aceste concepte, s-a observat faptul că elevii nu aveau cunoștințe anterioare despre securitatea cibernetică și metodele de protecție. Cu toate acestea, aceștia erau foarte receptivi la învățarea suplimentară în domeniu, având în vedere că existau cazuri în care ei sau familiile lor fuseseră victime ale unor atacuri cibernetice. Problema majoră a fost constatarea că majoritatea nu învață aceste lucruri la școală și nici acasă, mulți părinți nefiind conștienți de importanța cunoașterii securității. În acel moment

s-a realizat necesitatea de a discuta mai amplu despre această temă și de a aborda problema și în mediul școlar, unde trebuie expuse riscurile și modalitățile de protecție. După discuțiile cu părinții, aceștia au confirmat dorința de a învăța despre securitatea cibernetică, considerând că astfel pot preveni multe fraude online.

Revenind la tema abordată, în prezent tehnologia avansează într-un ritm foarte rapid, iar aparatele medicale inteligente devin din ce în ce mai vizibile în spitale și în alte instituții de sănătate. Aceste dispozitive sunt esențiale, iar integrarea lor în rețelele de sănătate ridică probleme și întrebări importante legate de securitatea și protecția datelor.

Lucrarea a fost aleasă din dorința de a implementa soluții mai eficiente de protecție, cu scopul de a diminua riscul atacurilor cibernetice.

3.2. Studiu de caz

Recent, la începutul anului, s-a confirmat faptul că ideea pentru această lucrare a fost bine fundamentată, în momentul în care s-au produs o serie de atacuri de securitate care au afectat mai multe spitale din țară, astfel demonstrând vulnerabilitățile și potențialele riscuri asupra siguranței pacienților.[8] Atacul produs la aceste spitale a fost de tip ransomware, care a implicat criptarea datelor din sistemele de informații, provocând probleme majore în funcționarea acestora. Conform surselor consultate, spitalele nu au fost direct vizate, ci un virus s-a răspândit prin intermediul unei aplicații informatice. Atacatorul nu a avut acces la date și nu le putea vedea, însă le-a blocat și cerea ca răscumpărarea să fie plătită cât mai rapid pentru a le elibera. Din cauza acestei probleme, mulți pacienți au așteptat în camera de gardă ore bune, deoarece nu se putea opera niciun serviciu în sistem.(Figură 8)



Figură 8 Sistem atacat

Totuși întrebarea este cum s-a produs acest lucru. Prin rețeaua Hipocrate calculatoarele au comunicat între ele și astfel hackerii au reușit rând pe rând să treacă de straturile de apărare implementate. Cel mai probabil acest lucru a apărut de la o eroare umană a unui angajat, care posibil a accesat un link creat și trimis de atacatori, unde și-a introdus datele personale (numele de utilizator și parola), ceea ce a permis pătrunderea atacatorilor în server. Având în vedere dezvoltarea și apariția noilor atacuri nu există un antivirus care să recunoască toate aceste pagini false create de atacatori, ci le recunoaște doar pe cele pe care le știe deja. Prin urmare, protecția unui sistem informatic este dependentă și de cunoștințele utilizatorului despre securitatea pe internet (importanța neaccesării unor link-uri sau pagini necunoscute.)

Nici arhitectura care separă complet rețelele nu a fost cea mai bună, vulnerabilitate ce a condus la migrarea virusului dintr-un singur loc care a fost atacat, în mai multe locuri.

În momentul în care virusul intră într-o rețea, el se mișcă cu viteza care îi este permisă. Adică este mult mai simplu și mai rapid de distrus informații în locul în care sistemele de securitate nu sunt bine executate, și mult mai greu unde există protecții. Oricum modul de propagare și viteza cu care au fost defectate serverele au depins și de infrastructura locală a fiecărui spital.

În România există o lege care are ca scop asigurarea unui nivel comun de securitate pentru rețele și sisteme, însă acest lucru nu este implementat. Astfel utilizatorii care folosesc platforma Hipocrate nu sunt legați în sistemul de alertă, însă spitalele sunt.

Echipa de securitate cibernetică națională a intervenit, a investigat și a încercat să salveze sistemele atacate. În tot acest timp, accesul la rețeaua de internet a fost limitat ca să nu se răspândească malware-ul și să protejeze astfel și datele care au rămas neafectate.

Această experiență ne arată cât de importantă este consolidarea infrastructurii IT în instituțiile medicale și implementarea protocoalelor de securitate cibernetică mult mai riguros.

Pe lângă efectele asupra funcționării spitalelor, atacurile au un rol semnificativ și în erodarea încrederii publicului asupra capacităților sistemelor de sănătate. Acest lucru poate avea impact negativ asupra relației dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale.

După un astfel de incident, toată restaurarea și securizarea sistemelor este un proces complex și costisitor, fiind necesară o expertiză tehnică avansată. În plus, este esențială revizuirea și îmbunătățirea continuă a practicilor de siguranță pentru a putea anticipa și preveni viitoare atacuri, în contextul în care amenințările cibernetice evoluează constant.

În această lume digitalizată, protecția și cunoașterea împotriva atacurilor cibernetice trebuie să devină o prioritate a tuturor instituțiilor din domeniul sănătății.

Atacurile cibernetice sunt o realitate la nivel global, existând o serie de astfel de situații și în spitalele din întreaga lume. Câteva dintre exemple sunt:

1. UVM Medical Center, America [9]

În anul 2020 a avut loc un atac de tip ransomware care a paralizat întreaga funcționare a sistemelor esențiale, inclusiv dosarele electronice care conțineau programele de salarizare și de sănătate. Ca și consecință programările și tratamentele au fost afectate, iar pacienții care aveau nevoie de tratamente oncologice au avut cel mai tare de suferit. Pentru a rezolva această problemă, având în vedere că spitalul a refuzat să plătească răscumpărarea cerută de hackeri, personalul specializat în IT a lucrat pentru a șterge și restaura sistemele care au fost afectate. Procesul s-a extins pe o perioadă de trei săptămâni.

2. HCA Healthcare, America [10]

În anul 2023 peste 11 milioane de pacienți au avut datele personale accesate dintr-o locație de stocare externă. Campania a implementat după măsuri de siguranță mult mai îmbunătățite, inclusiv criptarea datelor și eliminarea celor neutilizate .

3. Medibank, Australia [11]

În anul 2022, hackerii au furat informații personale de la un număr de 9.7 milioane de pacienți, cerând suma de 10 milioane de dolari pentru răscumpărare, însă reprezentanții unității au refuzat să plătească. afirmând că plata răscumpărării nu asigura recuperarea datelor sau prevenirea publicării lor.

4. Spitalul din Dusseldorf, Germania [12]

În anul 2020 acest spital a fost ținta tot unui atac de tip ransomware, care a închis departamentul de urgență, fiind astfel generată situația în care un pacient aflat în stare critică a trebuit să fie transferat la un alt spital, iar din păcate acesta a decedat din cauza timpului mult prea mare până la administrarea tratamentului necesar. Acest tragic accident ne subliniază importanța protocoalelor de securitate.

5. CommonSpirit Health, America [13]

În anul 2022 atacul cibernetic asupra acestui spital a compromis datele personale ale peste 600.000 de pacienți, astfel distrugând și funcționarea normală a sistemelor de sănătate. Încercările de recuperare au inclus chiar și ajutorul autorităților federale și consultanți de securitate cibernetică pentru întărirea securității datelor.

După cum se poate observa, aceste atacuri sunt foarte răspândite în toată lumea, unele având consecințe grave, chiar fatale. În context, este necesară conștientizarea importanței protejării rețelelor informatice prin investirea resurselor financiare necesare asigurării unui sistem extra securizat pentru o protecție mult mai eficientă, decât o plată post-factum în momentul în care suntem atacați, consecințele putând fii mult mai grave (e.g. - punerea în pericol a vieții pacienților).

Există numeroase riscuri care sunt asociate cu atacurile cibernetice asupra aparatelor medicale și a spitalelor, iar așa cum s-a menționat, acestea pot avea consecințe grave.

Principalele riscuri sunt:

1. Încălcarea confidențialității datelor

Toate spitalele stochează cantități enorme de date, chiar și informații personale și istoricul medical al fiecărui pacient. Atacatorii pot fura aceste date pentru a le vinde pe piața neagră sau pentru a comite fraude de identitate. Acest lucru poate duce la procese legale care sunt costisitoare, pierderea de încredere a pacienților și sancțiuni severe din partea autorităților.

2. Perturbarea operațiunilor spitalelor

Aceste atacuri pot perturba funcționarea normală a spitalelor prin deteriorarea sistemelor de operare a aparatelor medicale, sistemelor de gestiune a datelor sau chiar infrastructurii IT. Ca și exemplu putem să facem referire la cel mai cunoscut atac asupra spitalelor, atacul ransomware care criptează sistemele informatice, astfel fiind nevoie să se oprească temporar accesul la serviciile medicale și reprogramarea intervențiilor chirurgicale.

3. Impact asupra sănătății

Aceste întreruperi din cauza unui atac pot avea consecințe directe asupra tratamentelor și întârzierea unui diagnostic pentru pacient. Toate acestea duc la posibila agravare a sănătății, poate crește durata de spitalizare și reduce eficacitatea intervențiilor medicale. În cazuri extreme pot crește și rata de mortalitate.

4. Costuri financiare

Toate aceste atacuri duc și la costuri semnificative pentru instituțiile medicale. Prin aceste costuri sunt incluse investigarea atacului, recuperarea de date și restaurarea sistemelor, dar și costuri pe termen lung prin pierderea veniturilor din cauza întârzierii serviciilor și potențialele despăgubiri pentru încălcarea reglementarilor privind protecția de date.

3.3. Idei pentru dezvoltarea securității cibernetice

1. Actualizări și patch-uri regulate

Punerea în funcțiune a unui sistem solid/puternic de gestionare a patch-urilor este de o importanță imensă în evoluția și menținerea securității aparatelor și sistemelor medicale. Prin această metodă se structurează automat o actualizare a software-ului care este utilizat la aparatele medicale și toate sistemele IT, pentru a asigura că totul este pus la punct și actualizat. Aceste actualizări regulate, pe de o parte feresc operarea vulnerabilităților care sunt cunoscute de atacatorii cibernetici, astfel reducându-se riscul de accidente de securitate, iar pe de altă parte mențin software-ul la zi, îmbunătățind performanțele și stabilitatea sistemelor.

2. Izolarea rețelei

Acest lucru implică separarea diferitelor părți ale rețelei de computer a spitalelor, astfel informațiile despre pacienți să fie mult mai protejate și să nu fie accesate din alte secțiuni ale rețelei. Un exemplu de măsură eficientă ar fi separarea rețelei de informații a pacienților, de rețeaua folosită de către angajați cu scopul navigării pe internet sau alte

activități necontrolate. Prin izolarea rețelei, se poate reduce riscul apariției virusilor sau ca un hacker să poată ajunge la informațiile pacienților. În cazul în care cineva reușește să pătrundă în sistemul de rețea al angajaților, informațiile importante și critice sunt măcar protejate.

3. Criptarea datelor

Această criptare folosește datele stocate astfel asigură că informațiile rămân inaccesibile în cazul unui atac. Se pot folosi protocoalele SSL (Secure Sockets Layer) și TLS (Transport Layer Security) care sunt tehnologii standard utilizate pentru protecția conexiunilor de internet între browser și server. Criptarea oferă o protecție ridicată asupra securității datelor, fiind de neatins fără cheia de decriptare corespunzătoare.

4. Autentificarea multi-factor (MFA)

Implementarea acestei idei de autentificare adaugă încă un strat de securitate, cerând astfel utilizatorului să se conecteze prin două sau mai multe acte de identitate înainte de a accesa sistemele. Un exemplu bun de astfel de conectare este cel pe care l-a implementat facultatea pentru accesul la platforma de curs. Pe lângă autentificarea normală de timp username și parolă, este necesară introducerea unui cod generat de o aplicație care se schimbă la o diferență de câteva secunde. Este esențial să existe și o parolă puternică, dar este important de reținut că securitatea nu depinde doar de complexitatea parolei. Pentru fiecare mașină de calcul (calculator simplu, cuantic, etc.), fiecare caracter folosit este văzut identic (fiecare are aceeași probabilitate de a fi folosit), neexistând o diferență între ‘a’, ‘A’, ‘#’ sau orice alt caracter special. Într-adevăr, adăugarea de caractere poate crește timpul de a sparge o parolă, dar totuși, adevărata securitate este dată de lungimea unei parole. Pentru protecția aparatelor se poate implementa o idee similară, fie folosind codul generat de o aplicație, fie primind un mesaj de tip text cu codul necesar pentru autentificare. Acest lucru poate să reducă garantat accesul persoanelor neautorizate, în cazul în care atacatorul a obținut deja parola utilizatorului.

5. Instruirea angajaților

Așa cum s-a menționat anterior, este foarte important să existe o bună instruire a personalului despre securitatea cibernetică, pentru a recunoaște și a reacționa corespunzător diferitelor tipuri de atacuri. Aceștia pot să prevină atacurile, dacă au parte de astfel de lecții cu exemple concrete pentru o mai bună înțelegere.

6. Securitatea dispozitivelor mobile

Se poate instala un software de securitate care asigură că dispozitivele mobile care pot accesa rețeaua sau datele sunt și ele securizate.

7. Parteneriate cu experți în securitate și atacuri cibernetice

Colaborarea cu firme mari specializate în astfel de probleme poate duce la o expertiză și tehnologii avansate, updatate cu noile amenințări pentru securitate.

3.4. Implementări de protecție în diferite țări

Protecția aparatelor medicale și a informațiilor împotriva atacurilor variază bineînțeles în funcție de fiecare țară, având reglementări naționale și resurse disponibile diferite.

1. Statele Unite ale Americii [14]

În SUA, securitatea cibernetică este coordonată într-o mare măsură de Food and Drug Administration (FDA), care este o agenție federală care face parte din Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al Americii. FDA a publicat cărți ajutătoare prin care se solicită producătorilor de aparate să includă planuri de management împotriva riscurilor de atacuri cibernetice și să supravegheze constant dispozitivele asupra problemelor de securitate. Lucrul acesta încurajează producătorii să introducă patch-uri și actualizări de securitate. Un exemplu este colaborarea dintre FDA și industria medicală, care au dezvoltat standarde dispozitivelor medicale conectate, încercând astfel să prevină atacurile, de exemplu cel de tip ransomware, care poate bloca accesul la echipamentele vitale.

2. Uniunea Europeană [15]

A adoptat securitatea cibernetică în acest domeniu medical printr-o serie de reglementări, precum GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), care are rolul de protecție al datelor personale. În UE mai este și Directiva NIS (Network and Information System) care stabilește măsuri ridicate asupra securității rețelelor și sistemelor informatice.

3. Japonia [16]

Aici există un cadru strict asupra securității cibernetice în special în cadru sănătății, coordonat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În anul 2018, a fost integrată o strategie de securitate care avea ca scop principal dispozitivele medicale, favorizând securitatea prin design și colaborări între guvern și sectorul privat.

4. Israel [17]

Israel este cunoscut pentru metodele sale inovative asupra securității cibernetice, chiar și în domeniul sănătății. Israel folosește inteligența artificială pentru a localiza și anihila amenințările înainte de afectarea rețelei.

5. Australia [18]

Australian Cyber Security Centre (ACSC) prevede ghiduri și resurse pentru instituțiile de sănătate, astfel încât să-și îmbunătățească securitatea.

3.5. Tehnologii emergente

Tehnologiile emergente sunt metode recente și revoluționare care sunt în etapa inițială de dezvoltare și pot avea un potențial considerabil asupra societății, economiei și diverselor industrii. În momentul de față, aceste tehnologii nu sunt încă răspândite, dar au o șansă mare în schimbarea rolului de funcționare al diverselor domenii.

Exemple de astfel de tehnologii: [19]

1. Inteligența Artificială și Machine Learning (AI și ML)

AI este un concept care se referă la simularea proceselor inteligenței umane de către rețelele informatice, mai ales a învățării automate (ML), care este o subdiviziune a AI-ului, în care algoritmi facilitează calculatoarelor să studieze din date și să crească performanțele în timp.

Ca și exemplu în domeniul medicinei includ detectarea anomaliilor aflate în datele pacienților. Algoritmul de ML poate verifica datele medicale pentru identificarea anomaliilor apărute în urma unui atac cibernetic, iar AI poate supraveghea în permanență datele din EHR (Electronic Health Records) pentru a identifica activitățile anormale (exemplu: accesarea în același timp din locații diferite).

Un alt exemplu este faptul că AI poate să izoleze automat partea afectată a rețelei în timpul unui atac de tip ransomware, astfel încât să oprească dezvoltarea malware-ului.

2. Internetul Lucrurilor Medicale (IoMT)

Internetul Lucrurilor (IoT) este o rețea de instrumente fizice care sunt conectate la o rețea de internet și pot aduna și schimba date, iar Internetul Lucrurilor Medicale (IoMT) este o subsetare a IoT și include aparatele și aplicațiile care sunt folosite în medicină pentru controlul și medicația pacienților.

Dispozitivele IoMT, exemplu monitoarele de ritm cardiac portabil, sunt ținte răspândite printre atacatori, punând viața în pericol. Un alt exemplu sunt aparatele de infuzie inteligentă, unde atacatorii pot modifica dozele administrate pacienților.

Ca soluție de protecție, se poate izola rețeaua IoMT de celelalte rețele IT pentru a limita riscurile de atacuri, și se recomandă actualizarea dispozitivelor cu cele mai recente firmware-uri și patch-uri de securitate.

3. Zero Trust Architecture

Acest model de securitate presupune că nimic nu este sigur și de încredere, indiferent dacă este în interiorul sau exteriorul rețelei.

Un model de protecție poate să fie micro-segmentarea rețelei în mici sub-rețele, astfel limitându-se răspândirea unui atac.

3.6. Psihologia atacatorilor cibernetici

Fiecare persoană care află despre un atac cibernetic se întreabă adesea “De ce? Care este motivul?”.



Figură 9 Portret atacator

Atacatorii cibernetici (Figură 9) au multe motive în urma cărora acționează:

1. Motiv financiar

Cel mai răspândit atac este cel de tip ransomware, unde atacatorii criptează datele și cer o sumă de bani pentru deblocarea lor. De cele mai multe ori aceste atacuri sunt foarte profitabile pentru atacatori, deoarece spitalele plătesc sumele cerute pentru funcționarea mai rapidă a lucrurilor și permiterea accesului la datele critice.

Un alt motiv financiar este faptul că datele medicale sunt extrem de valoroase pe piața neagră, astfel atacatorii fura datele și le vând. Prin acest mod apare furtul de identitate și alte acțiuni de fraudă.

2. Motiv politic și ideologic

De exemplu în cazul unui război cibernetic, statele pot provoca atacuri infrastructurilor critice, inclusiv spitale, pentru a se crea haos și a vulnerabiliza adversarul.

3. Motiv personal

Unii atacatori nu au neapărat un motiv clar, ci pur și simplu o fac din răutate, răzbunare sau pur și simplu curiozitate și testarea limitelor sale.

Aceștia adeseori folosesc următoarele tipuri de atac:

1. Ransomware
2. Man-in-the-Middle
3. Denial of Service (DoS)

Capitolul 4

Parte practică

4.1. Implementare pentru MFA

Pentru partea practică, s-a considerat implementarea unui cod în Python pentru metoda de autentificare multi-factor. După cum s-a menționat, autentificarea multi-factor este o metodă de securitate prin care se solicită două sau mai multe forme de verificare. Cel mai cunoscut exemplu de MFA este trimiterea unui cod de verificare (OTP-One-Time Password) prin email sau telefon. Astfel, când un utilizator vrea să se conecteze, prima dată se autentifică, iar apoi sistemul generează un OTP aleatoriu și îl trimite. Utilizatorul introduce codul, iar sistemul verifică dacă OTP-ul introdus este același. Dacă codul este corect, utilizatorul primește acces.

MFA are un rol crucial în protecția spitalelor și a aparatelor inteligente împotriva atacurilor cibernetice. Implementarea acestei metode vine cu numeroase avantaje și contribuie semnificativ la întărirea securității sistemelor critice de sănătate. [20]

Avantaje ale autentificării multi-factor pentru spitale si aparatele medicale:

1. Îmbunătățirea securității accesului
MFA adaugă un strat suplimentar de securitate prin cererea a două sau mai multe forme de autentificare. Acest lucru reduce semnificativ riscul ca un atacator sa poată accesa informații critice, chiar dacă a reușit să obțină parola utilizatorului. De exemplu, în cazul în care un atacator a reușit să obțină parola unui angajat al spitalului, acesta nu va putea accesa sistemul fără codul de verificare suplimentar trimis prin mesaj pe mail sau aplicație de autentificare.
2. Reducerea riscurilor de compromitere a parolelor
Parolele pot fi compromise prin atacul de tip phishing, furt de date sau atacuri de forță brută. Această implementare de tip MFA reduce acest risc, deoarece atacatorul trebuie să depășească nu doar parola, ci și metoda de autentificare secundară, care este mult mai greu de obținut.
3. Protejarea informațiilor sensibile
Spitalele gestionează date extrem de sensibile, ca de exemplu informații medicale personale ale fiecărui pacient. MFA protejează aceste date de accesul neautorizat, asigurând faptul că doar persoanele autorizate au acces la aceste informații, prevenind posibilele încălcări ale confidențialității.
4. Prevenirea accesului neautorizat la dispozitivele medicale
Aparatele medicale inteligente sunt adesea conectate la rețele de date și pot să fie vulnerabile la atacurile cibernetice. Implementarea MFA pe aceste dispozitive asigură că doar personalul autorizat poate accesa și controla echipamentele, reducându-se astfel riscurile de manipulare sau distrugerea lor.
5. Îmbunătățirea conformității cu reglementările
Multe reglementări și standarde de securitate, precum HIPAA (Legea privind Portabilitatea și Responsabilitatea Asigurărilor de Sănătate) în Statele Unite sau

GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) în Uniunea Europeană, cer măsuri stricte de protecție a datelor personale. Implementarea MFA ajută spitalele să respecte aceste cerințe, evitând sancțiunile și asigurând conformitatea cu normele legale.

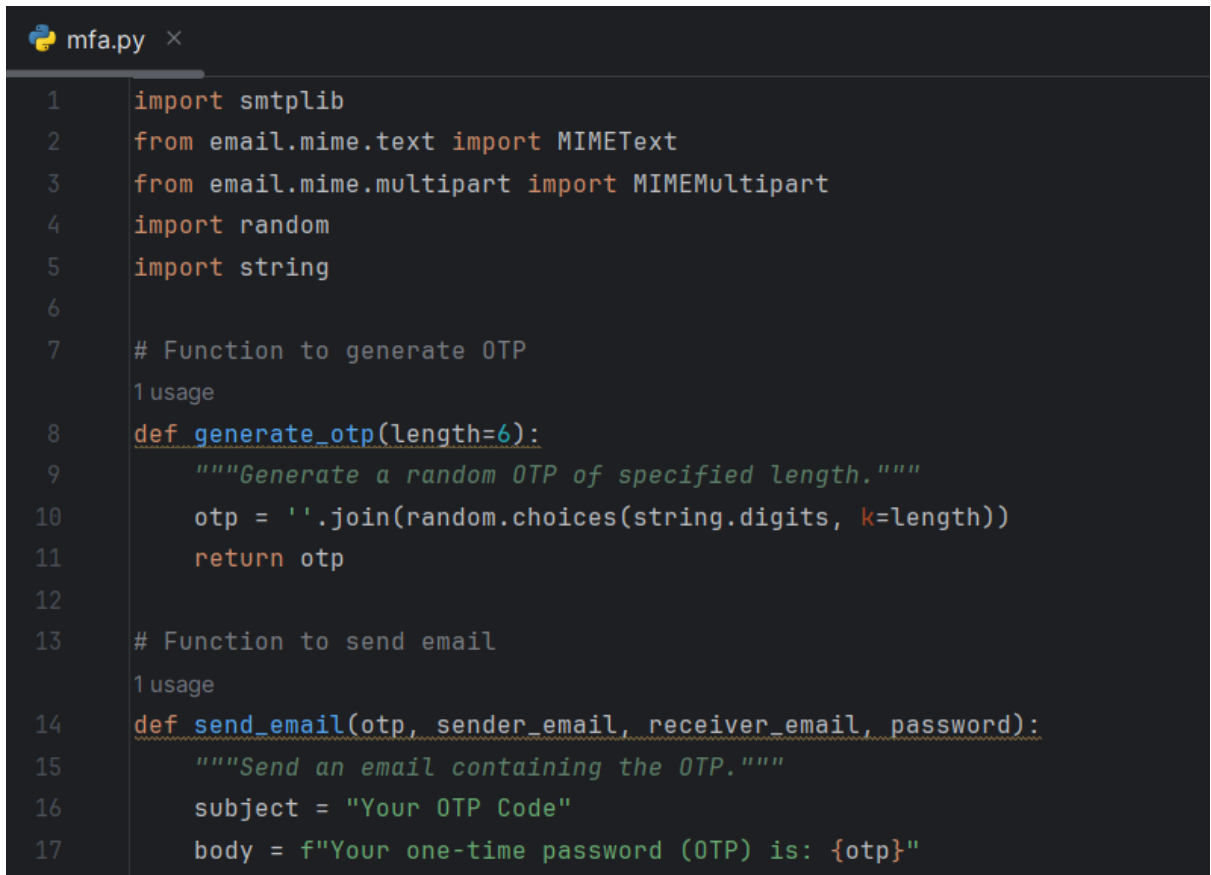
6. Reducerea impactului atacurilor cibernetice

MFA diminuează impactul unui astfel de atac cibernetic, chiar dacă atacatorul reușește să compromită un cont. De exemplu, în timpul unui atac de tip ransomware, MFA poate împiedica criptarea neautorizată a datelor și accesul la sistemele de control ale aparatului.

7. Creșterea conștientizării și responsabilizării

Această implementare ajută la creșterea conștientizării despre securitatea cibernetică în rândul angajaților și al personalului medical. Prin implicarea activă în protejarea accesului la date și sisteme, aceștia devin mai responsabili și vigilenți asupra riscurilor cibernetice.

Cod python pentru MFA prin email + explicații



```
mfa.py x
1 import smtplib
2 from email.mime.text import MIMEText
3 from email.mime.multipart import MIMEMultipart
4 import random
5 import string
6
7 # Function to generate OTP
8 1 usage
9 def generate_otp(length=6):
10     """Generate a random OTP of specified length."""
11     otp = ''.join(random.choices(string.digits, k=length))
12     return otp
13
14 # Function to send email
15 1 usage
16 def send_email(otp, sender_email, receiver_email, password):
17     """Send an email containing the OTP."""
18     subject = "Your OTP Code"
19     body = f"Your one-time password (OTP) is: {otp}"
```

Figură 10 Importarea bibliotecilor și generarea OTP

Această parte de cod (Figură 10 Importarea bibliotecilor și generarea OTP) importă bibliotecile necesare pentru trimiterea de emailuri și pentru generarea unui OTP (One-Time Password). Se creează un OTP de lungimea specificată (6 caractere), folosind cifre aleatorii.

```

msg = MIMEMultipart()
msg['From'] = sender_email
msg['To'] = receiver_email
msg['Subject'] = subject

msg.attach(MIMEText(body, _subtype: 'plain'))

try:
    server = smtplib.SMTP(host: 'smtp.gmail.com', port: 587)
    server.starttls()
    server.login(sender_email, password)
    server.sendmail(sender_email, receiver_email, msg.as_string())
    server.quit()
    print("Email sent successfully!")
except Exception as e:
    print(f"Failed to send email: {e}")

```

Figură 11 Trimiterea emailului

În (Figură 11 Trimiterea emailului) se setează subiectul și partea emailului, inclusiv OTP-ul. Inițializăm conexiunea securizată, în care expeditorul se autentifică folosind adresa de mail și parola, iar apoi se trimite emailul.

```

# Main function to simulate MFA
1 usage
def main():
    sender_email = "rotaru.andreea.2001@gmail.com"
    receiver_email = "rotaru.andreea.2001@gmail.com"
    password = "dbky evxb epxh vdgl" # Use the generated app-specific password here

    # Generate the OTP615620
    otp = generate_otp()

    # Send the OTP via email
    send_email(otp, sender_email, receiver_email, password)

    # Prompt the user to enter the OTP
    user_otp = input("Enter the OTP sent to your email: ")

```

Figură 12 Funcția principală pentru MFA

În (Figură 12 Funcția principală pentru MFA) se setează emailul expeditorului, emailul destinatarului și parola specifică aplicației. Se generează un OTP, apoi acesta este trimis prin email.

```

# Verify the OTP
if user_otp == otp:
    print("Authentication successful!")
else:
    print("Invalid OTP. Authentication failed.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Figură 13 Verificare OTP

Ultima parte (Figură 13 Verificare OTP) este verificarea OTP-ului introdus de către utilizator dacă corespunde cu cel trimis prin mail. Dacă cele două valori sunt egale se permite accesul , altfel nu.

Când codul este rulat, apare următorul mesaj (Figură 14 Mesaj rulare):

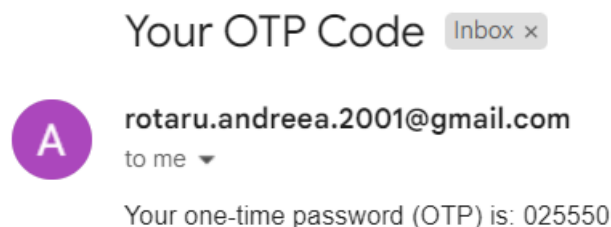
```

C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\mfa.py
Email sent successfully!
Enter the OTP sent to your email:

```

Figură 14 Mesaj rulare

Acum este necesară verificarea adresei de mail (Figură 15 Mesaj mail)



Figură 15 Mesaj mail

În momentul în care este introdus codul, se verifică dacă acesta corespunde și se acordă accesul în funcție de rezultat.(Figură 16 OTP greșit și Figură 17 OTP corect)

```

C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\mfa.py
Email sent successfully!
Enter the OTP sent to your email: 264114
Invalid OTP. Authentication failed.

Process finished with exit code 0

```

Figură 16 OTP greșit

```

C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\rotar\Desktop\licenta\mfa-cod\mfa\mfa.py
Email sent successfully!
Enter the OTP sent to your email: 025550
Authentication successful!

Process finished with exit code 0

```

Figură 17 OTP corect

4.2. Criptarea datelor

În spitale, care gestionează multe informații personale și care au nevoie de mai mare atenție asupra lor, este esențială criptarea și decriptarea datelor, cum ar fi datele medicale ale pacienților, atunci când accesul nu este autorizat. Criptarea constă într-un proces prin care datele sunt transformate, astfel încât acestea să nu poată fi citite de persoanele neautorizate. Algoritmii de criptare folosesc chei secrete pentru transformarea textului într-un text criptat. Decriptarea este fix procesul invers, care transforma textul criptat în cel inițial, astfel doar persoanele autorizate dețin cheia de acces a datelor decriptate. [21]

Avantajele acestei metode:

1. Îmbunătățirea securității datelor
Criptarea adaugă un strat suplimentar de securitate pentru date, protejându-le de accesul neautorizat în cazul unui atac cibernetic. Chiar dacă datele sunt interceptate sau extrase, acestea sunt inutile fără cheia de decriptare.
2. Protecția în transfer și stocare
Criptarea este importantă pentru datele în tranzit (de exemplu, în timpul transmiterii între sisteme), cât și pentru datele stocate pe servere sau dispozitive de stocare.
3. Întărirea măsurilor de securitate
Criptarea poate să fie combinată și cu alte metode de protecție, cum ar fi MFA și controlul accesului, pentru a crea o apărare puternică împotriva atacurilor cibernetice.
4. Recuperarea în caz de atac
În cazul unui atac, criptarea facilitează recuperarea rapidă a datelor. Decriptarea permite restaurarea informațiilor originale dintr-o copie de rezerva criptată, minimizând impactul atacului și asigurându-se continuitatea activității spitalului.
5. Prevenirea atacurilor de tip ransomware
Criptarea reduce impactul acestui atac, care vizează criptarea datelor de către atacatori pentru a solicita o răscumpărare. Dacă datele sunt deja criptate de către spital, atacatorii nu vor putea accesa sau cripta informațiile suplimentare.

Cod pentru criptare/decriptare + explicații

În (Figură 18 Criptarea datelor folosind AES) apare funcția placeholder pentru criptarea datelor inițiale cu ajutorul AES (Advanced Encryption Standard), folosind o cheie de criptare. Acest algoritm folosește o buclă pentru parcurgerea fiecărui byte de date și aplică operatorul XOR (“^”) pentru a combina astfel datele originale cu cheia.

```
// Funcția de decriptare TEA
void tea_decrypt(uint32_t* v, const std::vector<char>& k) {
    uint32_t v0 = v[0], v1 = v[1];
    uint32_t sum = DELTA * ROUNDS;
    for (uint32_t i = 0; i < ROUNDS; i++) {
        v1 -= ((v0 << 4) + k[2]) ^ (v0 + sum) ^ ((v0 >> 5) + k[3]);
        v0 -= ((v1 << 4) + k[0]) ^ (v1 + sum) ^ ((v1 >> 5) + k[1]);
        sum -= DELTA;
    }
    v[0] = v0;
    v[1] = v1;
}
```

Figură 18 Criptarea datelor folosind AES

În următoarea parte de cod (Figură 19 Funcția de decriptare TEA) apare funcția inversă a criptării TEA pentru recuperarea datelor originale. Pornind de la datele criptate stocate în ‘v0’ și ‘v1’, folosind aceeași cheie ‘k’, se execută un număr de 32 de runde de operații matematice inverse. În fiecare rundă se aplică operații de mutare a biților și combinare pentru transformarea datelor.

```
// Funcția de criptare AES (Placeholder)
void aes_encrypt(const std::vector<unsigned char>& plaintext, std::vector<unsigned char>& ciphertext, const std::vector<char>& key) {
    for (int i = 0; i < AES_BLOCK_SIZE; i++) {
        ciphertext[i] = plaintext[i] ^ key[i % AES_BLOCK_SIZE];
    }
}
```

Figură 19 Funcția de decriptare TEA


```
// Funcția de criptare TEA
void tea_encrypt(uint32_t* v, const std::vector<char>& k) {
    uint32_t v0 = v[0], v1 = v[1];
    uint32_t sum = 0;
    for (uint32_t i = 0; i < ROUNDS; i++) {
        sum += DELTA;
        v0 += ((v1 << 4) + k[0]) ^ (v1 + sum) ^ ((v1 >> 5) + k[1]);
        v1 += ((v0 << 4) + k[2]) ^ (v0 + sum) ^ ((v0 >> 5) + k[3]);
    }
    v[0] = v0;
    v[1] = v1;
}
```

Figură 20 Funcția de criptare TEA

Această funcție (Figură 20 Funcția de criptare TEA) implementează algoritmul de criptare TEA (Tiny Encryption Algorithm) unui bloc de date de 64 de biți, reprezentat de 'v0' și 'v1'. Tot ca și mai sus se folosește o cheie de 128 de biți și se execută 32 de runde de operații pentru transformarea textului inițial într-un text criptat.

```
// Funcția de decriptare AES (Placeholder)
void aes_decrypt(const std::vector<unsigned char>& ciphertext, std::vector<unsigned char>& plaintext, const std::vector<char>& key) {
    for (int i = 0; i < AES_BLOCK_SIZE; i++) {
        plaintext[i] = ciphertext[i] ^ key[i % AES_BLOCK_SIZE];
    }
}
```

Figură 21 Funcția de decriptare AES

Se utilizează o funcție placeholder pentru decriptarea datelor criptate prin intermediul algoritmului AES. În (Figură 21 Funcția de decriptare AES) codul ia datele criptate și le transformă înapoi în datele originale folosind cheia de criptare.

```
std::vector<char> generate_key() {
    std::vector<char> key( n: 32);
    std::random_device rd;
    std::mt19937 gen( sd: rd());
    std::uniform_int_distribution<> dis( a: 0, b: 255);

    for (char& k : key) {
        k = dis( &: gen);
    }

    return key;
}
```

Figură 22 Generarea cheii aleatorii

Funcția (Figură 22 Generarea cheii aleatorii) creează o cheie aleatorie de 32 de bytes necesară criptării datelor. Se utilizează un generator de numere aleatorii și o distribuție uniformă pentru a asigura ca fiecare bit din cheie este un număr între 0 și 255. Cheia rezultată este returnată ca vector de caractere pentru a putea fi utilizată în procesul de criptare.

Rezultate criptare și decriptare. În (Figure 23 Date inițiale) este prezentat textul initial, necriptat. Acest fișier reprezintă punctul de plecare pentru procesul de criptare, conținând informațiile brute ce urmează a fi protejate.

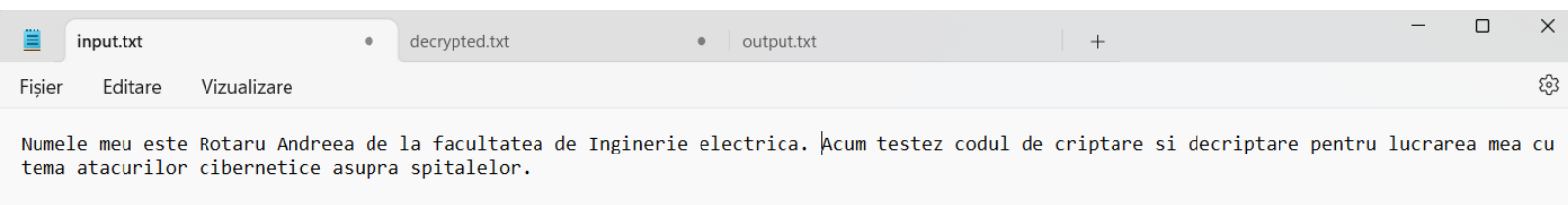


Figure 23 Date inițiale

În (Figure 24 Criptarea datelor) textul original a fost transformat prin criptare. Algoritmul a convertit informația inițială într-o secvență criptată, compusă dintr-o combinație de caractere ilizibile și simboluri, fără o semnificație. Acest lucru demonstrează eficiența împotriva accesului neautorizat.

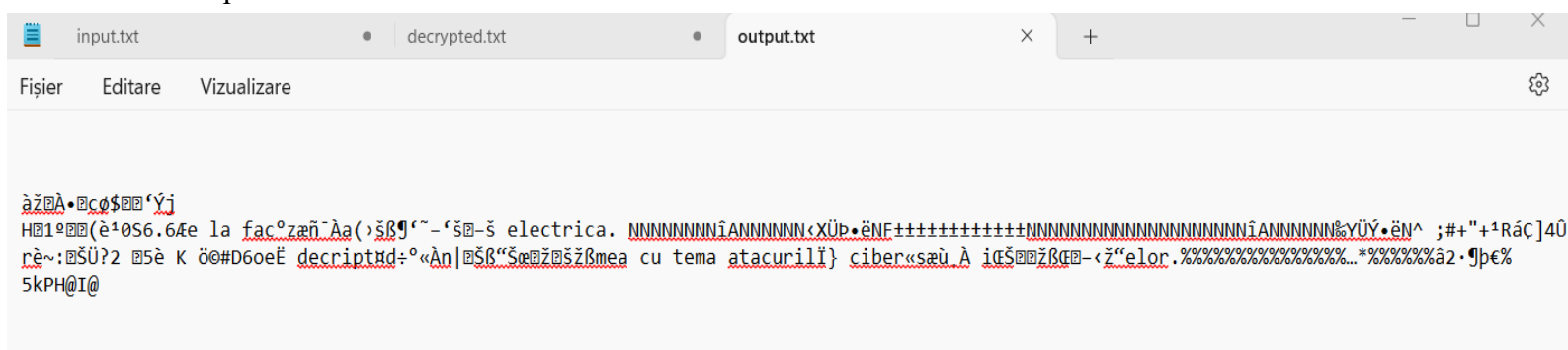


Figure 24 Criptarea datelor

În urma decriptării (*Figure 25 Decriptarea datelor*) se observă conținutul identic cu cel inițial. Această etapă confirmă faptul că datele criptate pot fi restaurate fără pierderi, asigurând astfel atât securitatea cât și integritatea informației.

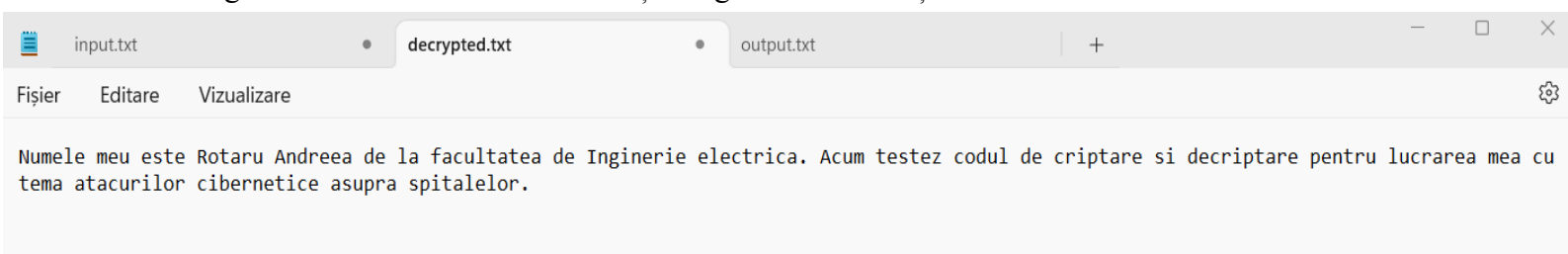


Figure 25 Decriptarea datelor

Observații și concluzii

Prezenta lucrare oferă o analiză detaliată și bine structurată a provocărilor asociate securității cibernetice în cadrul instituțiilor și dispozitivelor medicale. Deși integrarea tehnologiilor avansate în spitale aduce beneficii semnificative în îngrijirea pacienților, aceasta generează, totodată, riscuri considerabile privind protecția informațiilor. Dispozitivele conectate la rețele informatice sunt vulnerabile la atacurile cibernetice, care pot compromite securitatea pacienților.

O problemă majoră este reprezentată de utilizarea echipamentelor medicale vechi, care nu mai beneficiază de actualizări de securitate și nu sunt capabile să facă față amenințărilor cibernetice moderne. Pentru protecția eficientă a acestor dispozitive, este esențial ca instituțiile să adopte o abordare preventivă. Acest lucru nu înseamnă doar implementarea măsurilor avansate de securitate, ci și actualizarea continuă a acestora odată cu evoluția amenințărilor cibernetice. O soluție asupra problemelor este ca fiecare spital să efectueze periodic teste de atac pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile din sistemul propriu.

Securitatea cibernetică a devenit o prioritate globală, însă în sectorul medical aceasta capătă o importanță deosebită, având în vedere impactul direct asupra sănătății pacienților. Spitalele depind tot mai mult de tehnologie, inclusiv de dosarele electronice de sănătate și de dispozitivele medicale conectate la rețele, fiind astfel esențială dezvoltarea unor metode robuste de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Integritatea și continuitatea funcționării spitalelor, și implicit viața pacienților, sunt dependente de măsuri eficiente de securitate.

Analiza diferitelor tipuri de atac cibernetic și cazurile cunoscute relevă faptul că greșelile umane, sistemele de protecție depășite și lipsa de educație în domeniul securității cibernetice pot avea consecințe severe. Asigurarea unui mediu sigur implică nu doar soluții tehnice, ci și o strategie cuprinzătoare, care să includă investiții în tehnologii noi, formarea continuă a personalului și colaborarea strânsă între specialiștii din domeniul medical și cei din securitatea cibernetică.

Prezenta lucrare subliniază necesitatea de a avansa cunoștințele în domeniul securității cibernetice în același ritm cu progresul tehnologiei medicale, pentru a menține siguranța și sănătatea în societatea contemporană. În acest sens managementul riscurilor cibernetice trebuie integrat în strategia globală a instituțiilor medicale. Identificarea și clasificarea vulnerabilităților, evaluarea impactului asupra pacienților și implementarea măsurilor de atenuare sunt etape esențiale. În plus, educarea și formarea continuă a personalului medical sunt vitale pentru reducerea riscului de eroare umană, care este adesea exploatat în atacurile cibernetice. Programele de conștientizare a securității ar trebui să devină parte integrată a culturii organizaționale a spitalelor.

Colaborarea intersectorială este esențială, având în vedere că securitatea cibernetică nu poate fi asigurată izolat. O cooperare strânsă între sectorul medical, furnizorii de tehnologie și autoritățile de reglementare, precum și un schimb continuu de informații

privind amenințările emergente și bunele practici contribuie semnificativ la consolidarea securității. Evaluarea periodică a tehnologiilor utilizate în spitale este de asemenea crucială pentru a asigura conformitatea cu cele mai recente standarde de securitate. Tehnologiile depășite pot reprezenta o vulnerabilitate majoră, oferind atacatorilor cibernetici o poartă de acces în sistemele critice, motiv pentru care spitalele trebuie să investească constant în soluții moderne și să elimine echipamentele nesigure.

Un alt aspect important este cel economic al atacurilor cibernetice, care nu afectează doar sănătatea pacienților, ci și stabilitatea financiară a instituțiilor medicale. Costurile asociate pierderii de date, întreruperii activităților și recuperării post-atac pot fi considerabile, subliniind necesitatea unor investiții preventive în securitate pentru a minimiza costurile pe termen lung.

Având în vedere caracterul global al amenințărilor cibernetice, este necesară o abordare standardizată și reglementată la nivel internațional. Instituțiile medicale trebuie să se conformeze unor standarde globale de securitate cibernetică, asigurând astfel un nivel minim de protecție și facilitând cooperarea internațională în cazul unor incidente.

De asemenea, reziliența sistemelor și dezvoltarea unor planuri de continuitate a activității sunt cruciale pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor medicale chiar și în cazul unui atac. Implementarea soluțiilor de backup în cloud, care permit restaurarea rapidă a datelor critice și reducerea timpului de nefuncționare, este un exemplu concret de bună practică. Spitalele trebuie să aibă planuri de răspuns la incidente bine stabilite, care să includă simulări periodice pentru a testa eficacitatea acestora și pentru a asigura o reacție coordonată și promptă.

Indisponibilitatea dosarelor electronice de sănătate, a echipamentelor medicale esențiale sau compromiterea sistemelor de monitorizare a pacienților pot duce la întârzieri critice în diagnosticare și tratament, provocând agravarea stării de sănătate a pacienților. Un exemplu elocvent este un atac de tip ransomware care criptează datele critice, blocând accesul la informații vitale și forțându-i să recurgă la metode manuale, mult mai lente și predispuse la erori.

Responsabilitatea juridică și etică a spitalelor în fața atacurilor cibernetice reprezintă un alt aspect important. Instituțiile medicale au obligația de a respecta legislațiile stricte privind protecția datelor, cum ar fi GDPR în UE, care impune obligații clare în ceea ce privește notificarea breșelor de securitate și protejarea confidențialității pacienților. Nerespectarea acestor reglementări poate atrage sancțiuni financiare semnificative și poate submina încrederea pacienților în instituție.

Adoptarea inteligenței artificiale și a învățării automate reprezintă o direcție inovatoare și promițătoare în apărarea împotriva atacurilor cibernetice. Aceste tehnologii pot detecta și reacționa la anomalii în timp real, oferind un strat suplimentar de securitate. Algoritmii de învățare automată, de exemplu, pot analiza comportamentul rețelelor și dispozitivelor medicale conectate, identificând activități neobișnuite care ar putea indica

un atac cibernetic în desfășurare. Astfel de soluții permit intervenții rapide, protejând infrastructura spitalului și siguranța pacienților.

În concluzie, o abordare complexă și integrată a securității cibernetică în spitale, care să includă tehnologii avansate, procese bine stabilite, conformarea cu reglementările legale și utilizarea inovațiilor precum AI, este esențială pentru protecția adecvată a datelor sensibile, continuitatea serviciilor medicale și, cel mai important, siguranța pacienților.

Bibliografie:

- [1] - <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/>
- [2] - <https://www.cyberark.com/what-is/malware/>
- [3] - <https://www.ibm.com/topics/phishing>
- [4] - <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/ransomware/>
- [5] - <https://www.imperva.com/learn/application-security/man-in-the-middle-attack-mitm/>
- [6] - <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/denial-of-service/>
- [7] - <https://www.giejournal.org/article/S0016-5107%2820%2934466-7/pdf>
- [8] -
- 1. Știre Europa libera- <https://romania.europalibera.org/a/spitale-afectate-de-atac-cibernetice-invatamintele-atacului/32819533.html>
- 2. Digi 24- <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-atac-cibernetice-a-blocat-15-spitale-care-nu-mai-pot-inregistra-serviciile-medicale-camerele-de-garda-sunt-pline-cu-pacienti-2683955>
- 3. Euronews- <https://www.euronews.ro/articole/cum-s-a-propagat-atacul-care-a-paralizat-26-de-spitale-din-romania-seful-dnsc-ata>
- [9] - <https://coverlink.com/case-study/uvm-health-network-ransomware-attack/>
- [10]-<https://www.cbsnews.com/news/hca-healthcare-data-breach-hack-11-million-patients-affected/>
- [11]-<https://www.abc.net.au/news/2024-06-22/medibank-alerts-australia-cybersecurity-breach/104003576>
- [12] - <https://www.wired.com/story/ransomware-hospital-death-germany/>
- [13]-<https://www.cshub.com/attacks/news/commonspirit-health-reports-that-ransomware-attack-cost-160-million>
- [14] - <https://www.fda.gov/>
- [15] - <https://www.enisa.europa.eu/>
- [16] - <https://www.mhlw.go.jp/english/>
- [17]-<https://www.computerweekly.com/news/366593152/Inside-Israelis-cyber-security-operations>
- [18] - <https://www.cyber.gov.au/>
- [19] - <https://www.gartner.com/en/articles/top-strategic-cybersecurity-trends-for-2023>
- [20] - <https://www.onelogin.com/learn/what-is-mfa>
- [21] - <https://www.simplilearn.com/data-encryption-methods-article>

Imagini

- (Figură 1) - <https://www.akamai.com/glossary/what-is-malware>
- (Figură 2) - <https://vipre.com/glossary/terms/what-is-spear-phishing/>
- (Figură 3) - <https://www.zdnet.com/article/what-is-ransomware-everything-you-need-to-know-and-how-to-reduce-your-risk/>
- (Figură 4) - <https://blog.quest.com/what-you-need-to-know-about-man-in-the-middle-mitm-attacks/>
- (Figură 5) - <https://developer.okta.com/books/api-security/dos/what/>
- (Figură 6) - <https://smarttek.solutions/blog/vr-training-for-healthcare-why-your-hospital-needs-it/>
- (Figură 7) - <https://cifs.health/backgrounds/augmented-reality-in-healthcare-doctors-to-gain-superhuman-powers/>
- (Figură 8) - https://playtech.ro/2024/spitalele-din-romania-ingenuncheate-de-hackeri-15-unitati-spitalicesti-victima-unui-atac-cibernetice/#google_vignette
- (Figură 9) - <https://securitybrief.com.au/story/kaspersky-forecasts-dark-web-cyber-crime-surge-in-2024>

